Hugo Marquerie 13/12/2025

Teorema de la gráfica cerrada

Teorema 1 (de la gráfica cerrada). *Sean X, Y de Banach y $L\colon X \to Y$ lineal,*

$$L \text{ es continua} \iff \mathcal{G}(L) \text{ es cerrado en } X \times Y \text{ con la topología producto.}$$

***Demostración*:** Veamos ambas implicaciones por separado.

$\boxed{\Rightarrow}$ Como Y es de Banach, Y es un espacio topológico de Hausdorff. Por tanto, por el `lem-apl-continua-esp-topologico-hausdorff-imp-grafica-cerrada/`lema 1, $\mathcal{G}(L)$ es cerrado en $X \times Y$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Como ambas X e Y son de Banach, $X \times Y$ es de Banach con la norma producto. Luego por el `lem-apl-lineal-iff-grafica-subesp-vectorial/`lema 1, $\mathcal{G}(L)$ es un subespacio vectorial de $X \times Y$.

Consideramos la propyección $\pi_1\colon X \times Y \longrightarrow X$ dada por $\pi_1(x, y) = x$. Entonces, π_1 es lineal y continua con $\|\pi_1\| = 1$. Análogamente, definimos π_2 lineal y continua con $\|\pi_2\| = 1$. Entonces, la restricción $\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}\colon \mathcal{G}(L) \longrightarrow X$ es biyectiva, lineal y continua.

Por el Teorema de Isomorfismos de Banach, $\left(\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}\right)^{-1} : X \longrightarrow \mathcal{G}(L)$ es continua. Al componer con π_2, tenemos que $L = \pi_2 \circ \left(\pi_1|_{\mathcal{G}(L)}\right)^{-1} : X \longrightarrow Y$ es continua por ser composición de aplicaciones continuas. ■

Referenciado en

- Caracterización de la continuidad de un operador lineal entre espacios de Banach